

Standard Operating Procedures

(분류코드 : ECT)

Title	물벼룩 급성독성시험		
SOP No.	IAI/ECT/002	Total page	10
Version	03	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	■ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	- GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	하대망	- 실태조사 권고사항에 따른 개정 양성대조물질 → 표준물질
02	2025.04.02.	하대망	- '2.1., 2.2.' 오기를 수정함 - '표1.' 광주기 전환시간을 삭제하고 물벼룩생식능 시험(OECD TG211)에 따른 조도기준 추가 - '5.2.' 문장의 오류를 명확히 수정함 - '6.3' 표2의 코드오류 수정 - '9.' 시험고시와 동일하게 시험주기를 수정 - 'IAI/ECT/002-F01' 시험용액량 단위 변경, 시험개체수 작성칸의 시험군을 시험농도로 변경 - 'IAI/ECT/002-F02' DO단위 수정, 항목 순서 변경 - 'IAI/ECT/002-F03' 증상코드 수정, 항목 순서 변경 - 공통용어 수정: 농축액 → 표준원액, 시험농도군 → 시험물질처리군 - '3.' 시험계획서 외에도 관련 사본을 배포할 수 있도록 수정 - '3.2.2.' 시험농도 및 진행조건 수정 - '5.2.'삭제 후 '5.1.'에 조제관련 내용 통합 - '6.3.' 표2의 영문오류 수정
03	2026.04.01.	하대망	- '8.1', '8.2.' 문구오류 수정, 0% 유영저해최고농도 및 100% 유영저해최저농도의 삭제 - '9.3.'OECD TG 202에 따른 표준물질 시험결과 판정기준 추가 - '첨부분서(F01, F02)' 측정기기 및 서명란 수정 - '첨부분서(F03)' 증상코드 수정 - '첨부분서(F05)' 0% 유영저해최고농도 및 100% 유영저해최저농도의 삭제

<목 차>

1. 목적	4
2. 용어의 정의	4
3. 시험의 수행절차	4
4. 시험환경	5
5. 시험물질의 조제 및 노출	6
6. 분석, 측정 및 관찰	6
7. 시험의 타당성	8
8. 결과의 산출	8
9. 표준물질시험	9
10. 첨부문서	10

1. 목적

화학물질 및 농약 등에 대한 물벼룩류의 영향을 평가하고, 급성독성시험 수행 시 발생할 수 있는 오차를 최소화함으로써 실험의 신뢰성을 높이고자 한다.

2. 용어의 정의

- 2.1. 시험물질 **표준원액**: 시험물질을 희석수에 첨가하여 일정 농도로 조제하고 직접 시험용액으로 사용하거나 희석하여 시험용액을 조제하는 기반이 되는 액상의 물질(**이하 표준원액**)
- 2.2. 배지(희석수): OECD guideline TG 202에서 권장하는 Elendt M4배지 또는 ISO(국제표준화기구)배지
- 2.3. 시험군: 시험물질을 노출하지 않는 대조군, 보조제를 첨가한 보조제대조군 및 시험물질의 농도가 발생하는 **시험물질처리군(이하 처리군)**을 포함한다.
- 2.4. 지수식시험(Static test) : 시험기간 중 시험용액을 교환하지 않는 시험
- 2.5. 반지수식시험(Semi-static test) : 시험기간 중 시험용액을 일정기간마다 전량을 교환하는 시험
- 2.6. 유수식시험(Flow-through test) : 시험기간 중 시험용액을 연속적으로 교환하는 시험
- 2.7. 유영저해(Immobilisation) : 용액의 흐름을 발생시킨 후 15초간, 일부기관 (촉각, 후복부 등)이 움직여도 유영하지 못하거나 사망한 것
- 2.8. 반수영향농도(EC₅₀): 일정 시험기간 동안 시험계의 50%가 유영저해를 일으키는 농도

3. 시험의 수행절차

시험책임자	시험담당자
1. 시험계획서(안) 작성 2. 시험개시(시험 관련 사본 배포) 3. 실험개시 4. 실험수행 및 확인 5. 실험종료 6. 시험기초자료 확인 및 최종보고서 작성 7. 시험종료	1. 시험계획서(안) QC 2. 시험생물의 반출 3. 실험수행 및 기록 4. 시험기초자료 정리 5. 시험자료 및 최종보고서(안) QC

3.1. 시험 전 고려사항

- (1) 시험물질의 정보(순도 또는 함량, 보관조건, 물과 유기용매에 대한 용해도, 안정성, 분석방법, 취급 시 주의사항 등)는 최대한 시험의뢰자로부터 제공받는다. 구조식, 분자량, 순도, 물과 빛에서의 안정성, 산해리상수(pKa), 유기탄소분배계수(Koc), n-옥탄올/물분배계수(Kow), 수용해도, 증기압 및 이분해성 시험결과 등은 제공받을 수 없는 경우 이화학 전문사이트 또는 논문 등에서 검색하고 해당자료는 출력하여 보관하고 파일화(스캔 또는 스크린샷 등)하여 보관한다.
- (2) 시험난해물질은 OECD Guidance document No. 23을 참조한다.

3.2. 시험내용

3.2.1. 농도설정시험(예비시험)

- (1) 농도설정시험은 non-GLP로 진행할 수 있다.
- (2) 시험농도: 유사물질에 대한 시험결과나 문헌 등을 참고하여 3 ~ 7개 농도로 설정하며 최고시험농도는 100 mg/L 또는 배지에 대한 시험물질의 최대용해도 농도 중 낮은 농도로 설정한다.
- (3) 개체수: 대조군 및 **처리군**에 각 10개체(5개체씩 2반복구)를 노출한다.
- (4) 시험의 생략: 시험물질의 특성 또는 유사물질에 대한 시험결과 및 문헌 등을 근거로 농도설정시험을 생략하고 한계시험 또는 본시험을 실시할 수 있다.

3.2.2. 한계시험(기초시험)

- (1) **시험농도: 시험물질 유효성분으로 100 mg/L 또는 배지에 대한 시험물질의 최대용해도 농도 중 낮은농도로 설정한다.**
- (2) 진행조건: 농도설정시험 결과 **한계시험 농도**에서 물벼룩의 유영저해가 **10% 이하일 경우 한계시험 농도에서** 시험을 실시한다. **단, 10%의 유영저해 외 이상증상 발현 시 시험책임자의 판단하에 본시험으로 진행할 수 있다.**
- (3) 개체수: 대조군 및 **처리군**에 각 20개체(5개체씩 4반복구)를 노출한다. (농약시험은 30개체(10개체씩 3반복구) 노출) 대량의 농도분석 시료가 필요한 경우 농도분석용 반복구를 추가할 수 있다.
- (4) 한계시험 농도에서 48시간 동안 유영저해가 10% 이하일 경우 시험물질의 EC₅₀는 한계 시험농도 이상으로 한다. 10%를 초과하는 경우 본시험을 실시한다.

3.2.3. 본시험

- (1) 농도설정: 농도설정시험 결과 **처리군**에서 유영저해가 관찰된 경우 본시험을 진행하며 적어도 5개 농도 이상으로 하며 대수등간격으로 설정하되 공비는 2.2(농약시험은 공비2 이하)를 초과하지 않도록 한다. 가능한 최고농도에서는 유영저해율이 100% 관찰되고 최저농도에서는 유영저해농도가 관찰되지 않도록 한다.
- (2) 개체수: 대조군 및 **처리군**에 각 20개체(5개체씩 4반복구)이상을 노출한다. (농약시험은 30개체(10개체씩 3반복구) 노출) 대량의 농도분석 시료가 필요한 경우 농도분석용 반복구를 추가할 수 있다.

3.3. 대조군의 설정

모든 시험에 대조군을 설정하고 배지 자체를 대조군의 시험용액으로 한다. 시험물질 **표준원액**의 조제에 보조제가 사용될 경우, 보조제가 포함된 보조제대조군(용매 또는 분산제대조군)을 두어야 하며 이 경우 배지 대조군은 생략할 수 있다. 시험종료시까지 대조군의 유영저해율 및 기타 이상 증상이 10%를 초과하지 않아야 하고 표면에 뜨지 않아야 한다.

4. 시험환경

4.1. 시험생물

- (1) 시험에 사용하는 물벼룩은 OECD guideline TG 202에서 추천된 시험종 *Daphnia magna*를 시험종으로 한다.
- (2) 3회 이상 새끼를 출산한 건강한 어미에서 출생한 생후 24시간 미만의 건강한 어린개체를 시험에 사용한다.

4.2. 시험환경 및 조건

<표1. 시험환경 및 조건>

시험생물	<i>Daphnia magna</i>
시험기간	48시간, 필요시 시험기간을 늘릴 수 있다.
시험용기	250 mL 비커
시험용수	M4배지 (또는 ISO배지) (경도: 140 ~ 250 mg/L CaCO ₃)
시험용량	100 mL (화학물질: 2 mL 이상/개체, 농약: 10 mL 이상/개체)
광주기	광조건 16시간(05:00 ~ 21:00, 암조건 8시간(21:00 ~ 05:00), 조도1000~1500 Lux
pH	6 ~ 9, 시험기간 동안 pH의 변화폭은 1.5를 넘지 않도록 한다.
온도(°C)	21 °C ± 1 °C
용존산소	3 mg/L 이상 (화학물질), 60%이상 (농약)

5. 시험물질의 조제 및 노출

5.1. 시험용액의 조제

- (1) 해당 시험용수에 대한 시험물질의 용해도를 확인하기 위해 시험책임자는 분석책임자와 시험물질의 정보를 공유 및 상의하고 그에 따라 진행된 '용해도 및 안정성시험(IAI/TIP/005)'의 결과에 따라서 조제방법을 설정한다.
- (2) **시험물질 표준원액 및 시험용액**의 조제는 '시험물질의 조제(IAI/TIP/003)'에 따라서 진행한다.

5.2. 시험생물 노출

- (1) 시험용액에 시험생물 노출시 배지의 유입을 최소화 시킨다.
- (2) 노출개체수 및 노출일시는 '물벼룩 증상관찰기록서(IAI/ECT/002-F03)'에 기록한다.

6. 분석, 측정 및 관찰

6.1. 분석시료 채취

- (1) 분석을 위해 시험용액의 시료는 전체 시험군에서 채취하며, 시험생물에 영향이 없도록 시험용액을 균일하게 교반한 후 피펫 등을 이용하여 채취한다. 채취량은 분석책임자와 상의하여 결정한다.
- (2) 시료채취 시점

가. 지수식 시험: 노출시 및 종료시

나. 반지수식 시험: 노출시, 시험용액의 교체 전·후 및 노출 종료시
(채취주기는 안정성시험의 결과에 따라 조정이 가능)

(3) 채취시료는 분석책임자에게 전달한다.

6.2. 시험환경 측정

- (1) 노출시 및 노출 후 24시간 마다 대조군과 **처리군**의 하나의 반복구에서 수온, pH, 용존산소(DO)를 측정한다.
- (2) 반지수식 시험은 노출시, 시험용액 교체 전·후 및 시험 종료시에 대조군과 **처리군**의 하나의 반복구에서 수온, pH, 용존산소를 측정한다.
- (3) 시험내용 및 노출 전의 시험환경은 '물벼룩 급성독성시험기록서(IAI/ECT/002-F01)'에, 노출 이후의 시험환경은 '물벼룩시험 환경측정기록서(IAI/ECT/002-F02)'에 기록한다.

6.3. 증상관찰

- (1) 증상은 노출 후 24시간 마다 관찰하며, <표2 증상의 정의>에 따른 증상을 관찰한다. 반지수식시험은 관찰 후 교체를 진행한다.
- (2) 용액의 흐름을 발생시킨 후 약 15초간 관찰한다. 일부기관(촉각, 후복부 등)이 움직여도 유영하지 못하거나 사망한 경우는 유영저해로 판정한다.
- (3) 기록은 증상항목 옆에 확인된 개체수를 기재하며 '물벼룩 증상관찰기록서(IAI/ECT/002-F03)'에 기록한다.

<표2. 증상의 정의>

분류	명칭	코드	내용
	정상(Normal)	N	이상없음
유영저해	사망(Death)	DEA	촉각의 움직임 및 모든 기관이 정지하여, 명백한 사망 상태
	측와(Lying on its side)	LYI	유영하지 못하고 옆으로 누워있는 상태
	가라앉음(Sinking to the bottom)	SIN	유영하지 못하고 가라앉아 있거나 기어다니는 상태
	수면부상(Trapped at the surface)	TRA	물벼룩이 수면에 부유하며, 표면장력에 의해 포획되어, 수중에 잠수할 수 없는 상태
기타증상	선회유영(Circling)	CIR	선회하면서 수영하는 상태
	촉각의 움직임감소 (Reduced antennae movement)	RED	음성대조군과 비교하여, 제2촉각의 운동량이 명백하게 적은 상태
	시험물질 성분의 부착 (Particles adhered to the body)	PAR	시험물질 성분이 물벼룩의 몸(촉각 등)에 부착한 상태로 움직임이 제한되는 경우

6.4. 측정 및 관찰시간의 오차범위

<표3. 측정 및 관찰시간의 오차범위>

항목	대상	시점
경도, pH, DO	배지	배지 조제시
수온, pH, DO	시험용액	노출시 및 노출 후 24시간 마다(각 1회)
증상관찰	시험생물	노출 후 24시간 마다(각 1회)
시점	오차범위	
노출시	노출시간 $\pm$ 30분	
노출 후 24시간 마다	노출시간 $\pm$ 2시간	

6.5. 폐기

시험종료 후 시험용액 및 물벼룩의 폐기는 '폐기물 등의 관리(IAI/GMS/016)'에 따라서 실시한다.

7. 시험의 타당성

시험이 적합하게 수행된 것을 입증하기 위해 다음의 타당성 기준을 만족해야 한다.

- 7.1. 대조군(보조제대조군 포함)에서 물벼룩의 유영저해율 및 기타 이상증상은 시험종료 시까지 10%를 초과하지 않아야 한다.
- 7.2. 시험기간 동안 대조군 및 **처리군**에서 용존산소의 농도는 3 mg/L 이상이어야 한다. (농약: 60% 이상)
- 7.3. 시험의 타당성 확인결과는 '시험성립확인기록서(IAI/ECT/002-F04)'에 기록한다.

8. 결과의 산출

8.1. 시험농도

- (1) 노출기간 중 시험물질의 측정농도가 설정농도의 80 ~ 120%범위 이내인 경우, 시험농도는 **설정농도에 근거한다.**
- (2) 노출기간 중 시험물질의 측정농도가 설정농도의 80 ~ 120%범위를 벗어나고 초기측정농도의 80 ~ 120%범위 이내인 경우, 시험농도는 **초기측정농도에 근거한다.**
- (3) **노출기간 중 시험물질의 측정농도가 초기측정농도의 80 ~ 120%범위를 벗어나는 경우, 시험농도는 측정농도의 기하평균에 근거한다.**

8.2. 반수영향농도(EC₅₀)

- (1) 시험물질 노출 후 24 및 48시간의 유효성분에 대한 반수영향농도 및 95% 신뢰한계를 산출한다. 단, **최고시험물질처리군에서 저해율이 50% 미만인 경우는 통계처리를 실시하지 않고 EC₅₀는 '>최고시험농도'로 판단한다.**

- (2) 통계처리 방법으로는 Probit(EPA-821-R-02-012, 2002), Trimmed Spearman-Kärber analysis (EPA-821-R-02-012, 2002) 및 Moving Average – Angle Method(U.S. EPA /600/4-85/013, 1985) 등을 사용하며 농도-반응그래프를 작성한다.
- (3) 적당한 표준 통계방법으로 EC_{50} 을 구하기 적절하지 않은 경우에는 유영저해를 나타내지 않은 최고농도와 100% 유영저해를 나타낸 최저농도의 기하평균을 구하여 EC_{50} 을 기록한다.

8.3. 산출한 시험결과는 '시험결과기록서(IAI/ECT/002-F05)'에 기록한다.

9. 표준물질시험

- 9.1. 1년에 2회 이상 중크롬산칼륨($K_2Cr_2O_7$, Potassium dichromate)를 표준물질로 하여 시험을 실시하며 필요시(새로운 물벼룩의 입수 등) 추가로 표준물질시험을 실시한다.
- 9.2. OECD test guideline 202에 따른 24h EC_{50} 가 0.6 ~ 2.1 mg/L범위 내에 있는지 확인한다.
- 9.3. 시험결과는 historical data를 작성하여 최근에 시험한 48h EC_{50} 가 이전 시험결과들의 평균값에 대한 $\pm 2SD$ (표준편차)의 범위 안에서 유지되는지 확인한다.
- 9.4. 시험결과가 '9.2.' 또는 '9.3.'의 조건을 벗어난 경우 해당 비커의 물벼룩을 모두 폐기한다.
- 9.5. 시험책임자는 historical data 원본을 보관하며 표준물질의 시험자료에는 최신 사본을 첨부한다.

10. 첨부문서

- (1) 물벼룩 급성독성시험기록서(IAI/ECT/002-F01-02)
- (2) 물벼룩시험 환경측정기록서(IAI/ECT/002-F02-02)
- (3) 물벼룩 증상관찰기록서(IAI/ECT/002-F03-02)
- (4) 시험성립확인기록서(IAI/ECT/002-F04-00)
- (5) 시험결과기록서(IAI/ECT/002-F05-01)